

piano di progetto e organigramma operativo

software: sistema gestione gite scolastiche (moduli php / json)

gruppo di lavoro: gruppo 1

1. ORGANIGRAMMA DEL TEAM E ALLOCAZIONE DEI RUOLI

al fine di ottimizzare lo sviluppo del software simulando la ripartizione dei compiti tipica di un team di sviluppo informatico professionale, i ruoli operativi all'interno del gruppo 1 sono stati assegnati come segue:

- **martino paoloni (project manager - pm):** responsabile e coordinatore primario del progetto. si occupa della pianificazione temporale delle attività, del monitoraggio del budget orario, della stesura formale della specifica srs ieee 830, della gestione dei rischi e della validazione finale di tutta la documentazione tecnica prodotta dal team.
- **alessandro (software architect & database designer):** responsabile dell'infrastruttura logica dei dati. ha definito lo schema di memorizzazione leggera mediante file piatti strutturati json, curando l'integrità logica dei dati e la mappatura delle relazioni tra record tramite chiavi esterne testuali univoche.
- **matteo bonciolini (lead developer / programmer):** responsabile dello sviluppo del codice sorgente. ha tradotto i requisiti in script php modulari, implementato i form html5 di inserimento e modifica, gestito l'interazione logica con i file json e implementato il meccanismo dei messaggi flash di sessione.
- **daniele callegari (qa engineer / software tester):** responsabile della qualità del codice e dei processi di collaudo. ha definito i criteri di validazione del software, compilato la matrice dei casi di test (test cases), simulato scenari di errore o duplicazione ed eseguito il debug per garantire la sicurezza degli input.

2. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ (DIAGRAMMA DI GANTT)

l'articolazione temporale dei lavori è stata suddivisa in sei fasi logiche sequenziali. ogni modulo è stato preventivamente sviluppato su branch dedicati della piattaforma di controllo versione github per evitare conflitti, eseguendo la fusione (merge) sul trunk principale solo dopo la validazione del tester.

fase	descrizione e obiettivi logici	durata	risorse allocate	branch git
f1	analisi dei requisiti e stesura dell'srs standard ieee 830	4 ore	m. paoloni	main
f2	progettazione architettura logica e file di persistenza json	3 ore	alessandro	main
f3	sviluppo moduli anagrafiche (classi.php, alunni.php)	6 ore	m. bonciolini	sviluppo-anagrafica
f4	sviluppo catalogo itinerari ed estensione località (3.k, 3.l)	8 ore	m. bonciolini	sviluppo-itinerari
f5	implementazione stati, annullamenti e report d'anno (3.m, 3.n)	6 ore	m. bonciolini	sviluppo-report
f6	collaudo funzionale, esecuzione piano di test e manuale	4 ore	d. callegari, m. paoloni	main

3. MATRICE DI GESTIONE DEI RISCHI (RISK MANAGEMENT)

- **rischio r1 (tecnico):** perdita o corruzione dei record json dovuta a tentativi di scrittura simultanei da parte del personale.
mitigazione (alessandro): utilizzo di opzioni native php di blocco esclusivo (flock) sul file system durante la serializzazione delle stringhe di testo.
- **rischio r2 (operativo):** inserimento di duplicati o omonimi nel registro delle destinazioni geografiche (punto 3.1).
mitigazione (m. bonciolini): integrazione di un filtro di controllo case-insensitive (strtolower) che intercetta i nomi inseriti prima di effettuare il push nell'array.
- **rischio r3 (temporale):** ritardi nella configurazione o incompatibilità di database relazionali complessi sulla rete locale.
mitigazione (m. paoloni): scelta di un'architettura a file piatti strutturati (file-based database), escludendo mysql per rendere il pacchetto software interamente trasportabile e standalone.